8. Prediction trước experiment

Prediction 1:

Prediction: Có, Transformer có thể xử lý token song song hơn RNN

Reason: Self-attention tính toán đồng thời giữa các vị trí, còn RNN phụ thuộc hidden state của bước trước

Confidence: Cao

Prediction 2:

Prediction: Không, nên không có ngược thông tin vị trí nào khác

Reason: Self-attention thì thấy không biến diễn thứ tự trước sau của token

Confidence: Cao

Prediction 3:

Prediction: Không phân biệt được 2 câu bằng representation sau mean pooling nên không có positional information

Reason: Hoán vị token chỉ làm hoán vị representation đầu ra, trung bình các representation vẫn như nhau

Confidence: Cao

Prediction 4:

Prediction: Không, hai heads có thể học các attention pattern khác nhau

Reason: Mỗi head có ma trận chiếu riêng, nhưng cũng có thể học những pattern tương tự nhau

Confidence: Cao

Prediction 5:

Prediction: Không, tăng số heads không đảm bảo accuracy tăng

Reason: Hiệu quả phụ thuộc dữ liệu và quá trình huấn luyện giữ nguyên d_model tăng heads làm giảm chiều mỗi heads

Confidence: Cao

Được quét bằng CamScanner

Prediction 6:

Prediction: Không, transformer không luôn nhanh hơn RNN trên mọi sequence length

Reason: Tốc độ phụ thuộc vào phần cứng và cấu hình; self-attention có độ phức tạp theo T^2, nên với T lớn thì song song không đảm bảo nhanh hơn

Confidence: Cao

28. Prediction verification

Được quét bằng CamScanner

28. Prediction verification

Prediction	Dự đoán	Kết quả	Đúng/sai	Giải thích
1	Transformer xử lý token song song hơn RNN	Với T=128 transformer mất 11172 giây. LSTM mất 4679,79 giây	Đúng	Self-attention tính toàn bộ cặp, còn RNN phụ thuộc bước trước
2.	Không có PE thì model không biết thứ tự token	Model không PE giữ nguyên dự đoán khi trộn token	Đúng	Self-attention không đưa cung cấp thông tin vị trí
3	Không PE và dùng mean pooling thì không phân biệt được câu chứ khác thứ tự	Khoảng cách giữa 2 vector mean pooling trong toy experiment bằng 0	Đúng	Các head có xu hướng tập trung và phân phối attention khác nhau nên câu được biểu thị (tối chỗ)
4.	Các heads không nhất thiết học cùng attention pattern	Entropy càng các head khác nhau từ 0,3919 đến 0,6599		Hoán vị token không làm thay đổi kết quả mean pooling
5.	Tăng số heads không đảm bảo accuracy tăng	Tăng từ 4 lên 8 heads làm accuracy giảm từ 84,63% xuống 83,30%	Đúng	Hiệu quả phụ thuộc vào dữ liệu và không phải càng lớn càng tốt
6.	Transformer luôn nhanh hơn RNN ở mọi độ dài	Transformer nhanh hơn LSTM tại cả 6 độ dài từ 8 - 256 token trong inference và training	Đúng	

Được quét bằng CamScanner